



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA Centro
Multidisciplinar de Pau dos Ferros – CMPF Departamento de
Engenharias e Tecnologia - DETEC

Disciplina: PEX1251 – Análise e Projeto de Sistemas
Orientados a Objetos

Docente: José Ferdinandy Silva Chagas

Relatório Técnico do Projeto: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

José Kayque Lima Lopes (2023011415)
Kayc Henderson Moraes Leite (2023023576)
Letícia Vieira Gonçalves (2023011293)
Maria Isabelly Lima de Souza (2023011534)
Maria Luiza Alves Lopes (2022010622)

Pau dos Ferros – RN
2026

1. Descrição geral

O Sistema de Gerenciamento de Biblioteca foi desenvolvido para otimizar a administração de acervos físicos e trazer uma melhor experiência de busca de obras pelos usuários.

O sistema funciona em duas partes:

- **Módulo Administrativo (Bibliotecário):** Focado na eficiência operacional, permite o controle do acervo. O administrador pode gerenciar não apenas as obras, mas também cada exemplar físico individualmente. Este módulo também abrange a gestão de usuários, o controle do ciclo dos empréstimos (renovações, devoluções, multas e reservas) e o mapeamento do espaço físico da biblioteca, permitindo cadastrar e estruturar as localizações.
- **Módulo do Leitor (Acesso Público):** Focado na autonomia e interatividade do usuário. Através de um painel pessoal, o leitor pode consultar o catálogo, verificar o status e a exata localização de um livro, interagir com o mapa da biblioteca e gerenciar seus próprios empréstimos. Além das funções transacionais de reserva e solicitação de renovação, o módulo incorpora elementos de engajamento, permitindo que os leitores avaliem os livros lidos, deixando comentários.

O diferencial desta plataforma é a funcionalidade de mapeamento interno dos livros. Diferente de sistemas tradicionais que apenas informam se um livro está emprestado ou não, este sistema garante uma busca exata, cruzando a disponibilidade do exemplar com a sua posição física dentro da biblioteca (sala, estante, prateleira e sessão). Está acompanhada por um mapa interativo, que guia visualmente o leitor até o material desejado, reduzindo o tempo de busca e a dependência de atendimento no balcão.

2. Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

Gestão de Obras
RF01 - Cadastrar obras: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre uma nova obra no catálogo, informando obrigatoriamente dados essenciais como título, autor, ISBN, editora, ano de publicação e demais metadados relevantes.
RF02 - Editar obras: O sistema deve permitir que o bibliotecário atualize as informações cadastrais de uma obra previamente registrada.
RF03 - Remover obras: O sistema deve permitir que o bibliotecário exclua uma obra do catálogo, sob a condição de que não existam exemplares a ela vinculados ou associados a empréstimos ativos.

Gestão de Exemplares

RF04 - Cadastrar Exemplar: O sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre um ou mais exemplares físicos vinculados a uma obra existente, inserindo identificadores exclusivos como código de barras, número de tombo e o estado atual de conservação.

RF05 - Editar Exemplar: O sistema deve permitir que o bibliotecário altere os dados e o status de conservação de um exemplar físico específico.

RF06 - Remover Exemplar: O sistema deve permitir que o bibliotecário dê baixa ou remova um exemplar do acervo (por motivos de perda ou descarte), desde que este não esteja vinculado a um empréstimo ativo.

RF07 - Associar Localização ao Exemplar: O sistema deve permitir que o bibliotecário defina ou modifique a localização física exata (composta por sala, estante e sessão) onde o exemplar físico se encontra armazenado.

Gestão de Localização

RF08 - Cadastrar Localização: O sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre novas áreas de armazenamento físico na biblioteca, especificando critérios como sala, estante e seção.

RF09 - Editar Localização: O sistema deve permitir que o bibliotecário altere os dados descritivos de uma localização física previamente cadastrada.

RF10 - Visualizar Mapa da Localização: O sistema deve permitir que o bibliotecário visualize o mapa ou a descrição hierárquica da localização para auxiliar no arquivamento e organização.

Gestão de Usuários (Leitores)

RF11 - Cadastrar Leitor: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre um novo usuário na categoria leitor, capturando informações obrigatórias como nome, dados de contato, matrícula e demais documentos de identificação necessários.

RF12 - Editar Leitor: O sistema deve permitir que o bibliotecário atualize os dados cadastrais e de contato de um leitor existente.

RF13 - Bloquear/Desbloquear Leitor: O sistema deve permitir que o bibliotecário bloqueie um leitor (por inadimplência ou atraso) e desbloqueie quando a situação for regularizada.

Gestão de Empréstimos e Devoluções

RF14 - Realizar Empréstimo: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre um empréstimo associando um leitor a um ou mais exemplares, calculando automaticamente a data de devolução com base nas regras da biblioteca.

RF15 - Realizar Devolução: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre a devolução de um exemplar, calculando se houve multa por atraso.

RF16 - Renovar Empréstimo: O sistema deve permitir que o bibliotecário renove o prazo de um empréstimo existente, se o livro não estiver reservado e dentro das regras de renovação.

RF17 - Registrar Reserva: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre uma reserva de um livro para um leitor caso todos os exemplares estejam emprestados.

RF18 - Consultar Histórico de Empréstimos: O sistema deve permitir que o bibliotecário visualize o histórico completo de empréstimos de um leitor ou de um exemplar específico.

Consultas e Relatórios

RF19 - Busca Avançada de Livros: O sistema deve permitir a busca por livros utilizando filtros como título, autor, ISBN ou ano.

RF20 - Consultar Disponibilidade: O sistema deve permitir que o bibliotecário consulte a disponibilidade de um livro e a localização exata do exemplar (ex: "Disponível na Estante 3, Sessão A").

Módulo: Leitor (Usuário Leitor - Acesso Público)

RF21 - Solicitar Auto-Cadastro: O sistema deve permitir que um novo leitor solicite seu auto-cadastro (que pode necessitar de aprovação do bibliotecário).

RF22 - Login no Sistema: O sistema deve permitir que o leitor faça login para acessar funcionalidades exclusivas.

RF23 - Consultar Acervo: O sistema deve permitir que o leitor (logado) realize buscas no catálogo de livros.

RF24 - Visualizar Localização do Livro: Ao buscar um livro, o sistema deve mostrar claramente se há exemplares disponíveis e, em caso positivo, exibir a localização física exata (mapeada) onde o exemplar se encontra.

RF25 - Visualizar Mapa Interativo: O sistema deve exibir um mapa ou guia visual para ajudar o leitor a encontrar a localização física do livro dentro da biblioteca.
RF26 - Consultar Meus Empréstimos: O sistema deve permitir que o leitor visualize a lista de livros que possui atualmente emprestados, com as datas de empréstimo e devolução.
RF27 - Solicitar Renovação: O sistema deve permitir que o leitor solicite a renovação de um empréstimo atual sem precisar ir ao balcão.
RF28 - Solicitar Reserva: O sistema deve permitir que o leitor faça uma reserva de um livro que esteja indisponível no momento.
RF29 - Visualizar Histórico: O sistema deve permitir que o leitor consulte seu histórico cronológico de movimentações e livros que já foram devolvidos por ele.
RF30 - Avaliar Livro: O sistema deve permitir que um leitor registre uma avaliação para um livro que já tenha sido emprestado por ele, atribuindo uma nota (por exemplo de 1 a 5 estrelas) e opcionalmente um comentário.
RF31 - Visualizar Avaliações de Livros O sistema deve permitir que leitores visualizem as avaliações e comentários deixados por outros usuários em um livro específico.

2.2. Requisitos Não Funcionais

Requisito	Nome	Descrição
RNF-01	Segurança	O sistema deve garantir a privacidade das informações dos usuários. Para resistir a ataques e evitar acessos não autorizados, a aplicação deve implementar táticas de autenticar atores e criptografar dados. Assim, todas as senhas devem ser obrigatoriamente criptografadas com o algoritmo BCrypt antes do armazenamento no banco de dados, garantindo que fiquem ilegíveis até mesmo para os administradores.
RNF-02	Usabilidade	O sistema deve garantir que o usuário consiga realizar suas tarefas de forma fácil e rápida. A navegação deve ser intuitiva e oferecer suporte visual (como avisos e confirmações claras), garantindo uma alta percepção de qualidade por parte do leitor e do bibliotecário.
RNF-03	Confiabilidade	O sistema deve estar preparado para lidar com ações inválidas. Quando o usuário enviar uma informação errada, a aplicação irá captar o erro e mostrar um aviso claro, para que a está continue rodando normalmente sem interrupções.

RNF-04	Desempenho (Tempo de Resposta)	O sistema deve operar com alta fluidez. Consultas relacionadas a busca por obras no catálogo e a checagem de exemplares disponíveis, devem ser processadas e retornadas ao usuário em menos de 2 segundos, garantindo agilidade na navegação.
--------	-----------------------------------	---

2.3. Requisitos Técnicos

Com base nos requisitos não funcionais estabelecidos (especialmente RNF-01 a RNF-04), foram definidas as seguintes tecnologias e abordagens para o desenvolvimento do backend do Sistema de Gerenciamento de Biblioteca:

2.3.1 Segurança

Requisito	Tecnologia/Abordagem	Justificativa
Criptografia de senhas	BCrypt	Atende ao RNF-01, garantindo que as senhas sejam armazenadas de forma irreversível e protegidas contra ataques de rainbow table.
Autenticação	JWT (JSON Web Token) com expiração	Permite autenticação stateless, ideal para APIs REST, com tokens de curta duração para maior segurança.
Autorização	Controle por roles (LEITOR e BIBLIOTECARIO)	Diferencia os níveis de acesso conforme os casos de uso definidos nos diagramas.
Proteção contra ataques	Validação de entrada, prepared statements e sanitização	Previne SQL Injection, XSS e outras vulnerabilidades comuns em aplicações web.

2.3.2 Stack Técnica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Linguagens	Java (Backend) e JavaScript, CSS (Frontend)	Ampla aceitação no mercado e na academia; forte tipagem auxilia na manutenção do código.

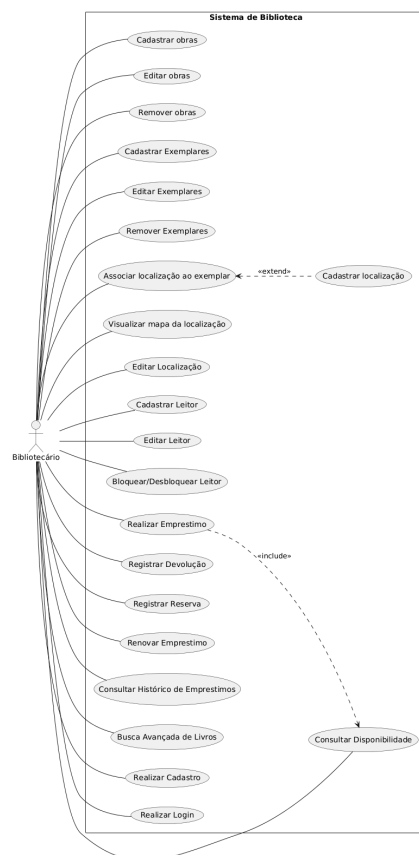
Framework	Spring Boot (Java) e TypeScript(JavaScript)	Produtividade no desenvolvimento, injeção de dependência nativa, segurança integrada e vasta documentação.
Banco de Dados	PostgreSQL	Sistema relacional robusto, suporte a transações ACID, integridade referencial e excelente desempenho para consultas.
API	RESTful	Arquitetura simples, stateless e amplamente adotada para integração com frontends web e mobile.

3. Modelagem

3.1 Diagramas de Caso de Uso

3.1.1 Diagrama de Casos de Uso 01 - Bibliotecário

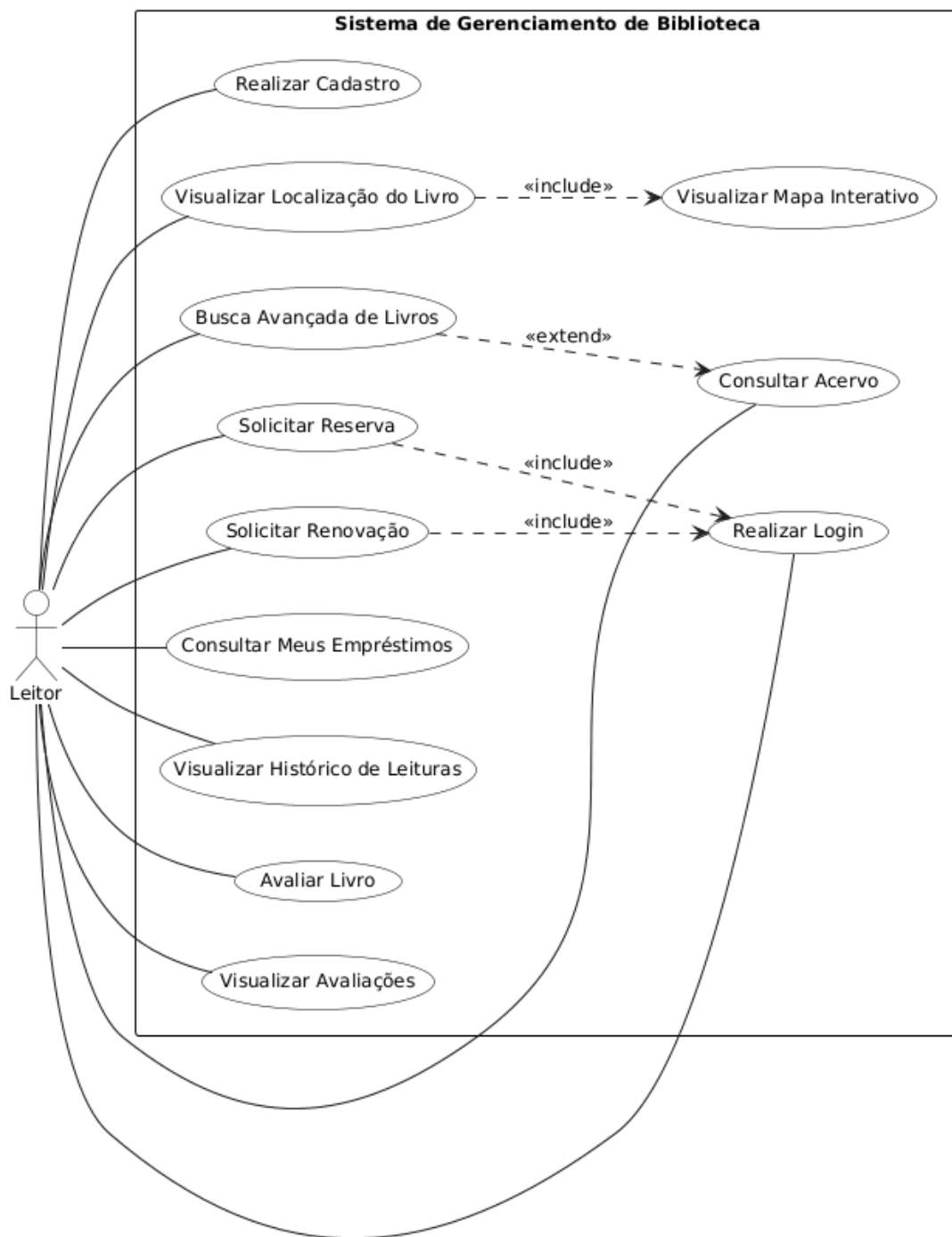
Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo Bibliotecário



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1.2 Diagrama de Casos de Uso 02 - Leitor

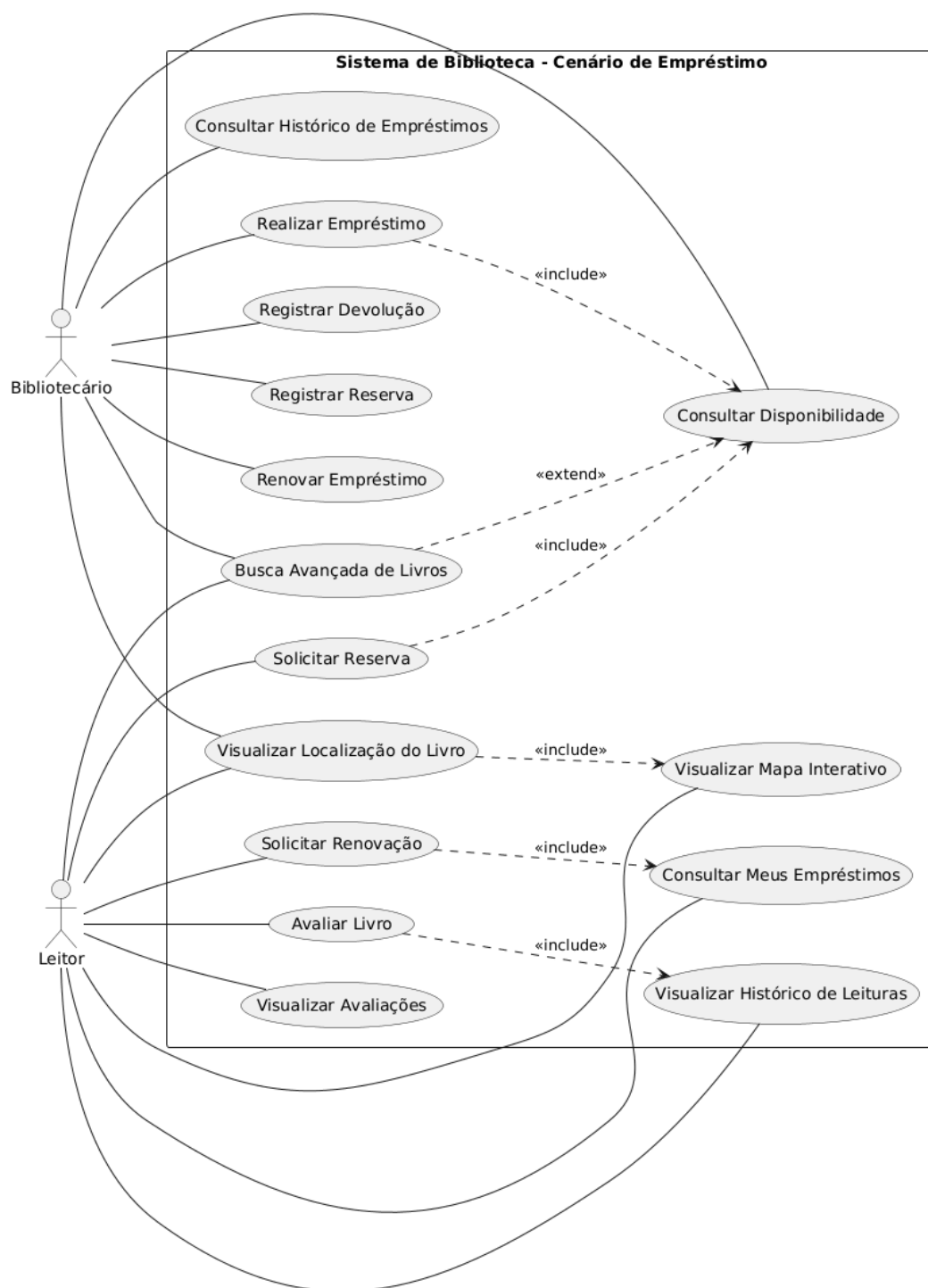
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo Leitor



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1.3 UC-01 - Diagrama de Caso de Uso 03 - Cenário de Empréstimo

Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso: Cenário de Empréstimo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 Especificações de Caso de Uso

3.2.1 Especificação 01 – Realizar Empréstimo

Seção	Conteúdo
Identificador e Nome	UC01 - Realizamento de empréstimo
1. Descrição	É o processo onde um usuário (leitor) realiza o empréstimo de um ou mais livros disponíveis na biblioteca.
2. Importância	Alta
3. Ator Primário / Secundário	- Primário: Bibliotecário
4. Pré-condições	- Bibliotecário e Leitor devem estar cadastrados no sistema; - Usuários devem estar autenticados; - Livro deve estar cadastrado no sistema; - Livro deve estar disponível para empréstimo; - Leitor não pode estar com pendências (multas ou atrasos);
5. Pós-condições	- Empréstimo registrado no sistema; - Livro marcado como indisponível; - Data de devolução definida;
6. Fluxo Principal	P1. Realizar Empréstimo; P1.1 Bibliotecário seleciona a opção "Realizar Empréstimo"; P1.2 Sistema exibe formulário para preencher com os dados do leitor; P1.3 Bibliotecário informa os dados do leitor; E2 P1.4 Sistema exibe a lista de livros disponíveis; P1.5 Bibliotecário seleciona o(s) livro(s); A1 P1.6 Sistema valida os livros emprestados; E1 E3 P1.7 Sistema solicita confirmação do empréstimo; P1.8 Bibliotecário confirma a operação; P1.9 Sistema solicita a data de devolução do empréstimo; P1.10 Bibliotecário define a data de devolução; P1.11 Sistema valida a data de devolução; P1.12 Bibliotecário seleciona a opção "Realizar Empréstimo"; P1.13 Sistema exibe mensagem "Empréstimo realizado com sucesso"; P1.14 Sistema atualiza o status do livro para indisponível;

	P1.15 Caso de uso finalizado; A2
7. Fluxo Alternativo	A1. Adicionar mais livros A1.1 Bibliotecário seleciona outro livro; P1.5 A2. Cancelar Empréstimo A2.1 Bibliotecário seleciona "Cancelar Empréstimo"; P1.15
8. Fluxo de Exceção	E1. Limite de empréstimos atingido E1.1 Sistema exibe mensagem "Limite máximo de 5 livros emprestados atingido"; E1.2 Sistema impede continuidade; E1.3 Caso de uso encerrado; P1.6 E2. Usuário com pendências E2.1 Sistema exibe mensagem "Usuário possui pendências"; E2.2 Sistema bloqueia empréstimo; E2.3 Caso de uso encerrado; P1.3 E3. Livro indisponível E3.1 Sistema exibe mensagem "Livro indisponível para empréstimo"; E3.2 Sugere realizar reserva; E3.3 Caso de uso encerrado;
9. Regras de Negócio	RN01 - Bibliotecário pode realizar empréstimos de livros disponíveis; RN02 - O limite máximo de empréstimos simultâneos é de 5 livros; RN03 - Usuários com pendências não podem realizar empréstimos; RN04 - Todo empréstimo deve possuir data de devolução; RN05 - O status do livro deve ser atualizado após o empréstimo;
Histórico	Data: 21/04/2026 - Versão Inicial - Responsável: Kayc Henderson

3.2.2 Especificação 02 – Realizar Reserva

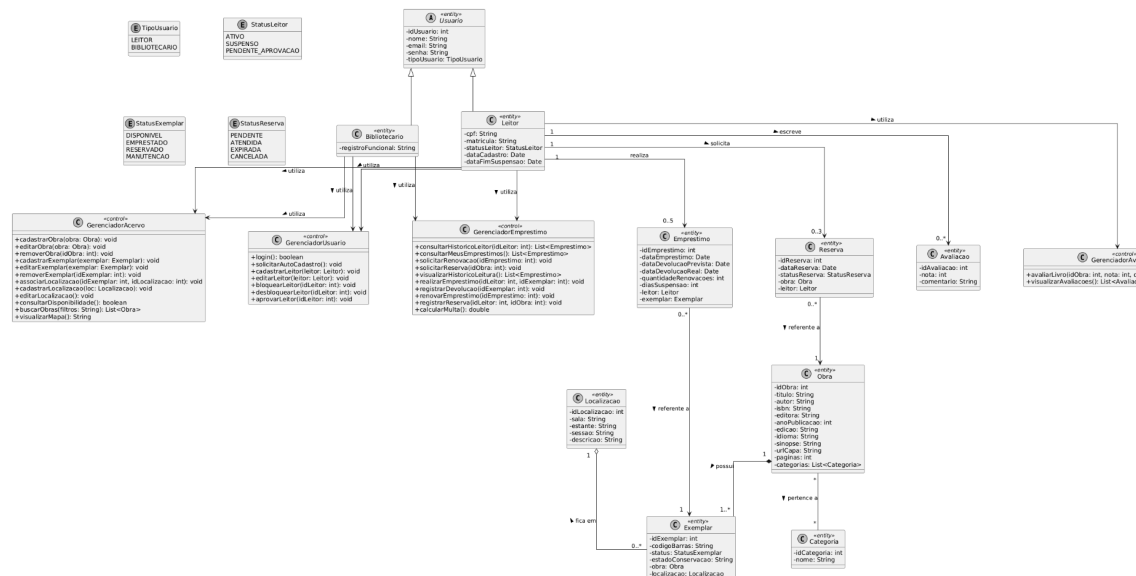
Seção	Conteúdo
Identificador e Nome	UC02 Solicitação de reservas de obras

1. Descrição	É o processo onde um usuário realiza a reserva de um livro ou uma obra que está indisponível no momento no sistema.
2. Importância	Média
3. Ator Primário / Secundário	- Primário: Leitor
4. Pré-condições	- Leitor deve estar cadastrado no sistema; - Leitor deve estar autenticado; - Livro deve estar cadastrado no sistema; - Livro deve estar indisponível;
5. Pós-condições	- Reserva registrada no sistema; - Usuário inserido na fila de espera do livro;
6. Fluxo Principal	P1. Realizar Reserva P1.1 Leitor seleciona a opção "Realizar Reserva"; P1.2 Sistema exibe lista de livros indisponíveis; P1.3 Leitor seleciona o livro desejado; A1 P1.4 Sistema verifica quantidade de reservas do usuário; E1 E2 P1.5 Sistema exibe os dados do livro e solicita confirmação da reserva; P1.6 Leitor confirma a reserva; P1.7 Sistema registra a reserva; P1.8 Sistema adiciona o usuário à fila de espera; P1.9 Sistema exibe mensagem "Reserva realizada com sucesso"; P1.10 Leitor visualiza a confirmação; P1.11 Caso de uso finalizado;
7. Fluxo Alternativo	A1. Selecionar outro livro A1.1 Usuário escolhe outro livro; P1.3 A2. Cancelar Reserva A2.1 Usuário seleciona "Cancelar"; P1.11
8. Fluxo de Exceção	E1. Limite de reservas atingido E1.1 Sistema exibe mensagem "Limite máximo de 3 reservas atingido"; E1.2 Sistema bloqueia a reserva;

	E1.3 Caso de uso encerrado; E2. Usuário já possui reserva para essa obra E3.1 Sistema exibe mensagem "Reserva já existente para este livro"; E3.2 Caso de uso encerrado;
9. Regras de Negócio	RN01 - Leitor pode reservar livros indisponíveis; RN02 - O limite máximo de reservas simultâneas é de 3 livros; RN03 - Leitor entra em uma fila de espera ao reservar; RN04 - Reserva deve ser convertida em empréstimo quando o livro estiver disponível; RN05 - Leitor não pode reservar o mesmo livro mais de uma vez;
Histórico	Data: 21/04/2026 - Versão Inicial - Responsável: Kayo Henderson

3.3 Diagrama de Classe de Projeto

Figura 4 – Diagrama de Classe de Projeto



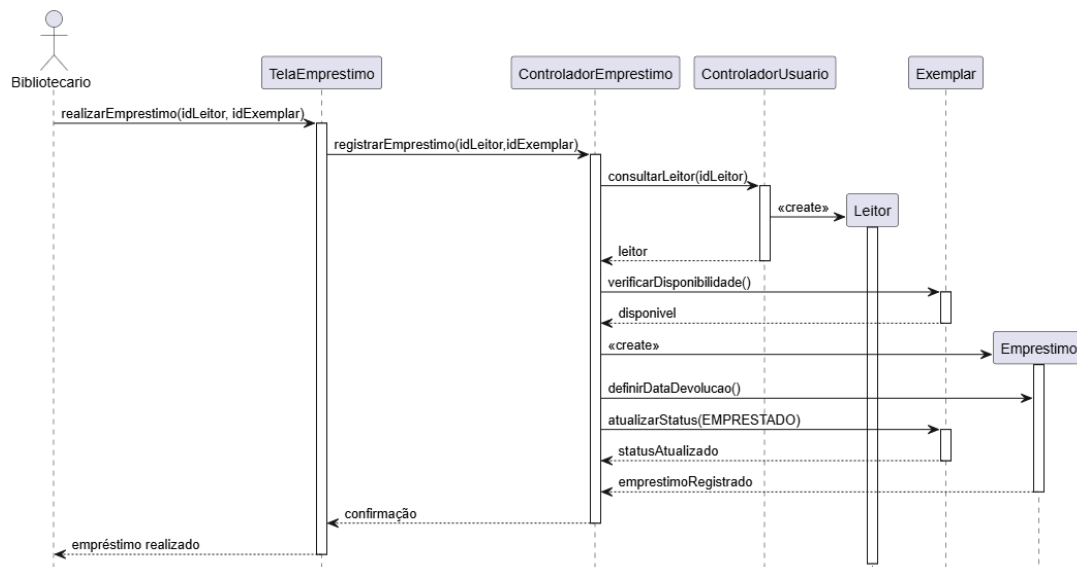
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

DIAGRAMA DE CLASSE DE PROJETO

3.4 Diagramas de Sequência

3.4.1 SD - 01 - (Cenário: Realizar Empréstimo)

Figura 5 – Diagrama de Sequência: Cenário de Realizar Empréstimo

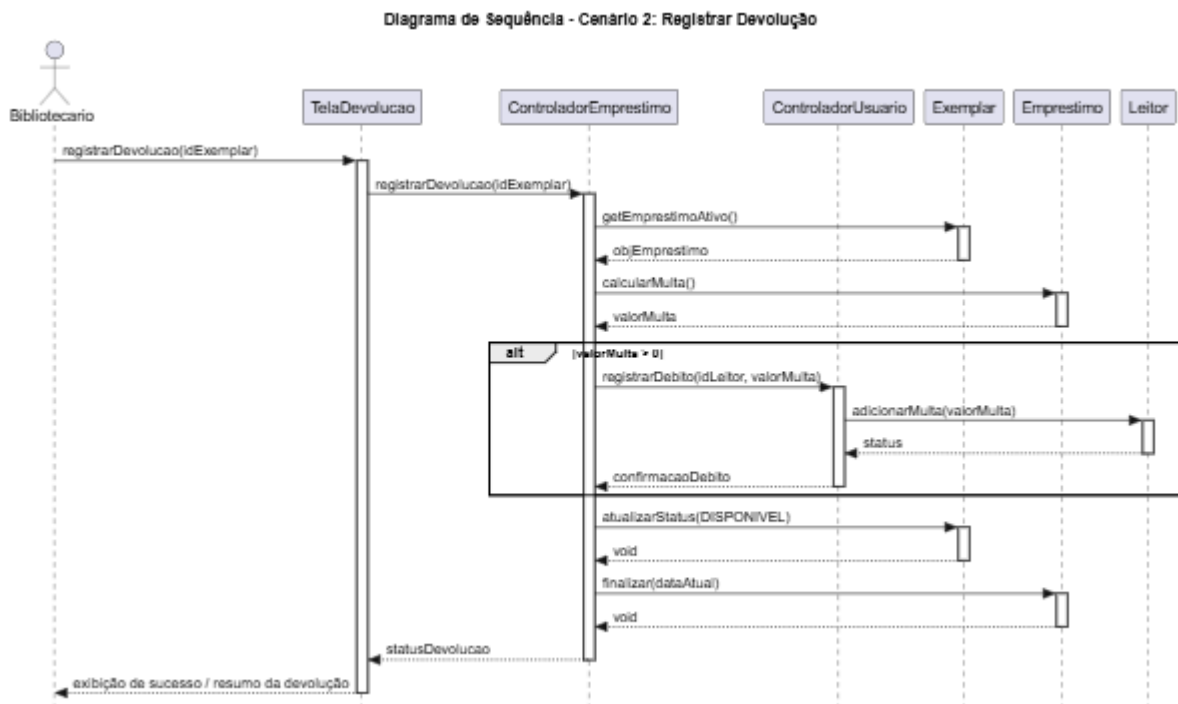


Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3.4.2 SD - 02 - (Cenário: Realizar Devolução)

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - CENÁRIO 2

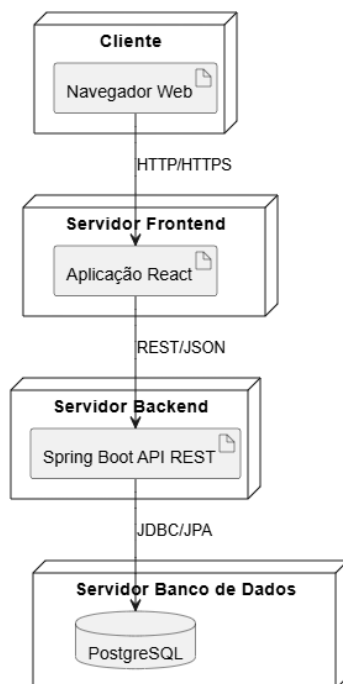
Figura 6 – Diagrama de Sequência: Cenário de Realizar Devolução



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3.5 Diagrama de Implantação

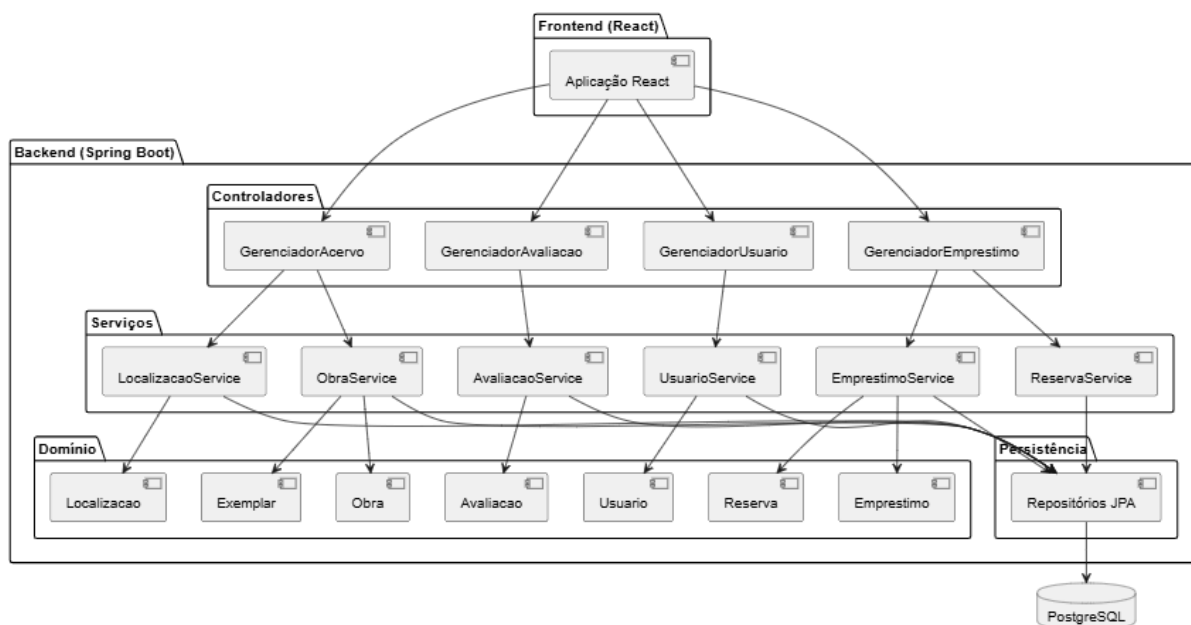
Figura 7 – Diagrama de Implantação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

3.6 Diagrama de Componentes

Figura 8 – Diagrama de Componentes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

LINK DO REPOSITÓRIO

Introdução e Objetivos

Visão Geral do MVP

Análise de Requisitos (Funcionais, Não-Funcionais e Técnicos)